
El choque petrolero de 2022 y los subsidios a combustibles fósiles

Daniel Mendivelso

2026

Bloque 1 / 7

El choque de 2022 y la pregunta de política

El problema

El choque de 2022: un experimento natural sobre los subsidios

- En 2022 el Brent saltó de **USD 71 a 101 por barril (+42 %)** en promedio anual: el mayor salto de la serie 2015–2023.
- Detonante: la **invasión de Rusia a Ucrania** (feb. 2022). Un choque **global, inesperado** y ajeno a la política de subsidios de cualquier país.
- Es **plausiblemente exógeno** a la política de subsidios de la región: ahí está la oportunidad de identificación.

Pregunta y tesis

¿Cómo respondieron los subsidios fósiles de la región y qué implicaciones fiscales tiene esa respuesta?

Tesis: el choque petrolero de 2022 no afectó a todos los países de la región por igual; su impacto fiscal, expresado a través del subsidio explícito a los combustibles, dependió de la **posición de exposición petrolera neta** de cada país.

Por qué este episodio permite medir un efecto, no solo describirlo

El choque como experimento natural

El precio internacional lo fija el mercado mundial; **ningún país de la región lo mueve con su política de subsidios**. Eso **rompe la causalidad inversa**: la variación del tratamiento no viene de las decisiones que queremos estudiar, sino de afuera.

Describir $\neq$ medir. Ver que el subsidio subió en 2022 *describe* una evolución. Pero la pregunta es **causal** (¿cuánto se debe al choque?), y una pregunta causal exige un **contrafactual**: qué habría pasado sin el choque. Para eso necesito un grupo de comparación, no solo una serie en el tiempo.

Tesis que guía todo: el impacto fiscal del choque, medido por el subsidio explícito, dependió de la **posición de exposición petrolera neta** de cada país. Es lo que separa a quien gana renta de quien solo sufre el costo.

Contexto global (FMI)

Según el FMI, los subsidios fósiles globales alcanzaron **USD 7 billones (7.1 % del PIB mundial)** en 2022, y los subsidios *explícitos* más que se duplicaron **desde 2020** (Black, Liu, Parry & Vernon, 2023).

Bloque 2 / 7

Fuentes y cobertura del panel

Los datos

Datos: panel de 34 países, 2015–2023

Construyo un panel anual de los países de América Latina y el Caribe con cobertura completa, combinando tres fuentes que cumplen funciones distintas:

- **Variable dependiente** (lo que quiero explicar): el subsidio explícito a combustibles fósiles, medido como % del PIB. Viene de la *IMF Fossil Fuel Subsidies Database*, la fuente obligatoria, que además separa el componente explícito del implícito.
- **Tratamiento** (la fuente de variación): el choque del precio del Brent en 2022 (EIA), que entra al modelo **interactuado** con la condición de exportador neto. El choque por sí solo no identifica nada; lo hace su interacción con el grupo.
- **Variables fiscales** (deuda pública bruta, balance fiscal e ingreso del gobierno general, del **FMI, World Economic Outlook** vía IMF DataMapper): se usan **después** del modelo, en la parte de política. No entran a estimar el efecto porque serían “malos controles” (están afectadas por el propio choque).

Estructura del panel

34 países × 9 años = 306 observaciones, balanceado, sin huecos. **7 exportadores netos** frente a **27 importadores netos**.

Exportadores netos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Trinidad y Tobago, Venezuela.

Decisiones de fuente y sus límites

Por qué el World Economic Outlook (FMI) y no el Banco Mundial

Las variables fiscales de la parte de política exigen **cobertura completa** de los 34 países. El *World Economic Outlook* del FMI la tiene; el Banco Mundial deja **50–79 % de huecos en el Caribe**. Sin cobertura completa no se puede usar la deuda cuantitativamente (cruzarla contra el subsidio país por país), solo de forma anecdótica.

Indicadores WEO (vía IMF DataMapper), todos % del PIB: deuda pública bruta (GGXWDG_NGDP), balance fiscal (GGXCNL_NGDP) e ingreso del gobierno general (GGR_G01_GDP_PT).

Por qué el período 2015–2023

Centra la ventana alrededor del choque (pre-período estable 2015–2021, choque 2022, reversión 2023) y **excluye el inicio de la base**, donde la cobertura es irregular.

Límite que reconozco de entrada: hay solo **7 exportadores netos**. Es un grupo chico. Eso afecta la **precisión** (intervalos más anchos), **no la insesgadez** (el estimador sigue centrado en el efecto verdadero). Lo retomo al discutir la significancia y la robustez.

Quiénes componen el panel: los 34 países

La muestra completa, clasificada por exposición petrolera neta y con su subsidio explícito año a año. **Qué mirar:** el **grupo de 7 exportadores** (arriba) frente a los 27 importadores, y la heterogeneidad de niveles dentro de cada grupo (de Venezuela, con subsidio altísimo, a países con casi cero). El tratamiento se define por esta clasificación, no por “país productor”.

Tabla 2. Clasificación de los 34 países por exposición petrolera neta y subsidio explícito anual

País	2010	2011	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cambio gte.
País A. Exportaciones netas de hidrocarburos										
Armenia	12.13	9.99	10.27	10.61	10.74	9.31	11.20	10.66	13.00	1.18
Bolivia	22.32	1.00	1.94	3.96	2.72	0.90	0.80	2.82	3.81	3.38
Colombia	0.36	0.13	0.19	0.19	0.28	0.28	0.31	0.41	0.17	0.10
Ecuador	0.07	0.06	0.16	4.77	4.11	3.80	2.90	2.91	3.62	4.47
El Salvador	0.46	0.90	1.02	1.31	0.39	0.31	0.92	1.46	0.34	0.84
Guatemala y El Salvador	0.86	2.38	2.29	2.14	1.89	2.01	2.66	3.19	2.67	0.74
Guayana	1.00	1.00	1.16	1.28	1.36	1.22	1.08	0.77	0.41	-0.27
País (países) = 7										
País B. Exportaciones netas										
Armenia	0.52	0.21	0.40	2.14	0.94	0.06	0.70	0.49	0.40	0.23
Argentina	1.79	1.62	0.73	1.62	1.31	1.09	2.91	0.46	0.46	2.31
Bolivia	0.10	0.60	0.90	0.76	1.63	0.48	1.89	2.32	1.66	1.62
República Dominicana	0.33	0.33	0.34	0.66	0.79	0.61	2.01	2.06	1.39	1.29
El Salvador	0.03	0.00	0.09	0.16	0.10	0.12	0.22	0.03	0.22	0.38
El Salvador	0.35	0.42	0.36	0.59	0.79	0.78	0.28	0.08	1.16	1.16
Guayana	0.01	0.00	0.00	0.07	0.31	0.03	0.21	0.41	0.34	0.36
Jamaica	0.62	0.83	1.36	2.32	2.22	0.44	0.76	1.19	1.17	0.34
Honduras	0.09	0.24	0.36	0.24	0.34	0.46	0.31	0.40	0.12	0.28
Guatemala	0.16	0.07	0.06	0.16	0.26	0.13	0.19	0.42	0.84	0.27
Paraguay y Bolivia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
Paraguay	0.08	0.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.12
Perú	0.71	0.41	0.33	0.19	0.24	0.24	0.06	0.41	0.39	0.08
Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Costa Rica	0.07	0.07	0.07	0.09	0.13	0.07	0.14	0.13	0.19	0.06
Paraguay	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.07	0.00
Uruguay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
Aruba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puerto Rico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reunión	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bolivia	0.10	0.13	0.36	0.17	0.17	0.21	0.25	0.35	0.21	0.21
Brazil	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.06	0.06
New Viento y las Guianales	0.11	0.09	0.07	0.07	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.06
New Ciudad y los Niños	0.16	0.10	0.09	0.08	0.06	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.07
Chile	0.21	0.10	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.07	0.06	-0.07
San Luis	0.36	0.30	0.29	0.31	0.30	0.16	0.26	0.22	0.21	-0.09
Guatemala	1.36	1.31	1.09	0.98	0.87	0.55	0.81	0.61	0.16	-0.20
País (países) = 27										

[illegible]

Bloque 3 / 7

Qué medimos y por qué

Las variables y la estrategia de inferencia

Dos canales opuestos según la exposición petrolera

Un mismo choque de precios golpea en direcciones contrarias según de qué lado del mercado esté el país. Por eso la **posición petrolera neta** es la variable que organiza todo el análisis.

- **Exportador neto.** La renta petrolera financia buena parte del presupuesto, así que cuando el Brent sube, los ingresos fiscales se inflan. Ese ingreso extra abre espacio (y presión política) para **mantener los precios internos bajos** en lugar de trasladar el alza al consumidor. Resultado: el subsidio explícito se ensancha, y el país **sí tiene con qué pagarlo**.
- **Importador neto.** Compra el petróleo afuera, de modo que el alza encarece directamente su **costo de suministro**. Si el gobierno congela el precio al consumidor, el subsidio también crece, pero esta vez **sin renta extra** que lo respalde: el mismo choque que beneficia al exportador deteriora las cuentas del importador.

Por qué “neto” y no “productor”: un país puede extraer crudo y aun así importar derivados; lo que decide quién gana o pierde renta es la posición *net*a, no la producción.

Por qué el subsidio explícito (y no el implícito)

El **subsidio explícito** es la brecha entre el precio al consumidor y el costo de suministro: es precio-sensible y reacciona al choque. El **implícito** (externalidades ambientales más impuestos no cobrados) es estructural y no se mueve en el corto plazo $\Rightarrow$ lo uso como **prueba de placebo**: el efecto debe aparecer en el explícito y no en el implícito.

Por qué diferencias en diferencias (y no otra cosa)

No elegimos el método de un menú: el problema, leído con los datos, **conduce a un DiD**. La cadena:

1. La pregunta pide un **efecto** $\Rightarrow$ necesito un **contrafactual** (qué habría pasado sin el choque).
2. El simple **antes/después** confunde el choque con la *época*: en 2022 pasaron muchas cosas además del Brent.
3. El simple **corte transversal** (exportadores vs. importadores en 2022) confunde el efecto con *niveles preexistentes*: ya antes diferían.
4. Las descriptivas revelan **dos dimensiones: tiempo $\times$ grupo**. Un grupo (los importadores) vivió la **misma época sin el canal** de la renta petrolera.
5. Ese grupo es el **contrafactual**. Restar la “época” (lo común a 2022) al cambio de los expuestos **es diferencias en diferencias**.

Bloque 4 / 7

Qué muestran los datos antes del modelo

Estadística descriptiva

El choque se sintió: ruptura clara en 2022

La figura traza el subsidio explícito de la región año a año, separado por grupo. Conviene leerla en dos pasos.

El agregado se quiebra en 2022: de 0.85 % a 1.33 % del PIB (2021→2022), tras casi una década estable. En dólares, el explícito total de ALC pasó a ~79 mil mill. (el implícito, estructural, ~282 mil mill.).

Pero el salto no es parejo: al desagregar por grupo, los exportadores saltan de 1.40 % a 2.54 % (+1.14 pp) y los importadores apenas de 0.55 % a 0.66 % (+0.12 pp). El alza de los exportadores fue ~10× la de los importadores.

Esa brecha visible es la que el modelo formaliza y cuantifica.

Figura 1. Subsidio explícito por grupo y año, 2015–2023



Cómo leerla: cada panel es la suma anual del subsidio explícito; (a)–(b) en USD miles de millones, (c)–(d) en % del PIB. Fuente: IMF FFS Database.

La ruptura, en números: subsidio por grupo y año

Qué mirar: la fila *Explícito* (% PIB), columna **2022** frente a 2021, en cada panel. El total salta de 0.85 a **1.33**; el explícito de exportadores de 1.40 a **2.54** y el de importadores apenas de 0.55 a **0.66**. El *implícito* no responde al choque (efecto –0,32, no significativo): sirve de placebo.

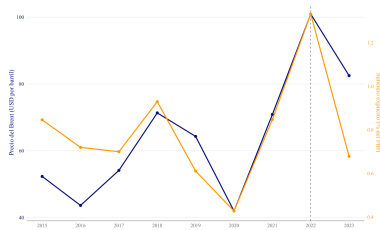
Tabla 1. Subsidio explícito, implícito y total por grupo (USD y % del PIB), 2015–2023

Variable	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panel A: Total LATAM									
Explícito (USD bn)	55.9	45.3	48.2	62.1	39.3	22.8	48.5	79.3	41.3
Implícito (USD bn)	192.4	197.5	197.4	204.9	204.1	158.9	224.3	282.2	231.6
Total (USD bn)	265.3	258.7	257.2	275.5	252.4	194.0	288.6	378.1	290.0
Explícito (%PIB)	0.85	0.72	0.70	0.93	0.61	0.43	0.85	1.33	0.68
Implícito (%PIB)	2.91	3.14	2.87	3.07	3.17	2.97	3.92	4.34	3.81
Total (%PIB)	4.02	4.11	3.74	4.12	3.92	3.63	5.04	6.35	4.77
N (países)	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Panel B: Exportadores netos de hidrocarburos									
Explícito (USD bn)	37.8	34.8	39.1	49.3	27.3	14.5	28.3	54.0	24.0
Implícito (USD bn)	110.9	117.3	110.3	106.4	97.9	71.1	89.2	131.2	106.4
Total (USD bn)	149.0	152.3	149.8	156.2	127.8	92.5	127.0	195.1	140.5
Explícito (%PIB)	1.64	1.64	1.75	2.15	1.20	0.77	1.40	2.54	1.10
Implícito (%PIB)	4.81	5.52	4.92	4.65	4.33	3.75	4.42	6.18	4.88
Total (%PIB)	6.46	7.16	6.69	6.82	5.65	4.88	6.28	9.20	6.44
N (países)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Panel C: Importadores netos									
Explícito (USD bn)	18.1	10.5	9.0	12.8	12.0	8.3	20.2	25.3	17.3
Implícito (USD bn)	81.5	80.2	87.0	98.5	106.2	87.8	135.1	151.0	125.3
Total (USD bn)	116.3	106.3	107.4	119.3	124.5	101.5	161.6	183.1	149.5
Explícito (%PIB)	0.42	0.25	0.19	0.29	0.29	0.24	0.55	0.66	0.44
Implícito (%PIB)	1.90	1.92	1.88	2.24	2.55	2.55	3.65	3.94	3.21
Total (%PIB)	2.71	2.55	2.31	2.72	2.99	2.94	4.37	4.78	3.83
N (países)	27	27	27	27	27	27	27	27	27

Subsidio y precio del petróleo se mueven juntos

- El Brent (izquierda) y el subsidio explícito agregado (derecha) trazan casi el mismo perfil, con **correlación de 0.75**: suben juntos hasta 2022 y bajan juntos en 2023.
- **Mecanismo**: cuando sube el costo de suministro y **no se traslada** al consumidor, la brecha (el subsidio) se ensancha de forma casi mecánica.
- **Pero es una pista, no una prueba**: el agregado **mezcla** a quien gana renta (exportadores) y a quien sufre el costo (importadores), que se mueven en sentidos opuestos. **Motiva la pregunta causal; no la responde.**

Figura 2. Co-movimiento del Brent y el subsidio explícito agregado (doble eje), 2015–2023



Cómo leerla: doble eje, Brent (azul, izq.) y subsidio explícito de ALC (naranja, der.), 2015–2023. Importa el co-movimiento, no el nivel. Fuente: IMF FFS; EIA.

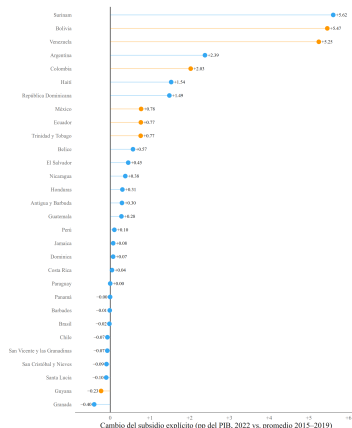
Detrás del promedio: quién carga el efecto

El agregado esconde heterogeneidad. Ordenando los 34 países por cuánto cambió su subsidio con el choque, salta el patrón:

- **Los que más subieron: Surinam (+5.62), Bolivia (+5.47), Venezuela (+5.25).** Casi todos los exportadores (naranja) van a la derecha.
- **No es exclusivo de exportadores:** Surinam y Argentina, *importadores* (azul), están entre los más expuestos.
- **Hay contraejemplos:** Guyana, exportador, **redujo** su subsidio (−0,23). El promedio del grupo no se cumple país por país.

Por eso el modelo trata cada país como una unidad, y la política cruza el efecto con el espacio fiscal de cada economía (Bloque 7), sin receta uniforme.

Figura 3. Cambio del subsidio por país, 2022 vs. 2015–2019



Cómo leerla: cambio del subsidio explícito por país (pp del PIB), 2022 vs. 2015–2019; naranja = exportador, azul = importador. Fuente: IMF FFS.

Bloque 5 / 7

Diferencias en diferencias: especificación y efecto

El modelo

Estrategia: diferencias en diferencias (DiD)

- Comparo el **cambio** del subsidio en exportadores netos contra el **cambio** en importadores netos, del período pre-choque (2015–2021) al año del choque (2022).

Especificación TWFE

$$\text{Subsidio}_{it} = \beta_3 (\text{Post2022}_t \times \text{Exportador}_i) + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- α_i (EF de país): absorben lo invariante del país, **incluido ser exportador**.
- λ_t (EF de año): absorben lo común a cada año, **incluido el precio del Brent**.
- β_3 es el estimando: el cambio diferencial del subsidio de los exportadores atribuible al choque.
- **Qué mide la interacción:** Post2022_t marca el momento del **choque de precios** y Exportador_i identifica a los países cuya **posición petrolera neta** los expone a la renta. Su producto recoge la respuesta del subsidio al choque entre las economías que captan esa renta.
- Marco canónico 2×2 (Roth et al., 2023). La identificación viene **solo de la interacción**: el nivel del Brent lo absorbe el EF de año. **Pre-registro:** la especificación se fijó *antes* de estimar.

El efecto central: ~1.8 pp del PIB en los exportadores

El número sale de cuatro promedios (DiD crudo):

- Exportadores: +2.25 pp (3.30 → 5.55)
- Importadores: +0.45 pp (0.43 → 0.88)
- Doble diferencia = **+1.80 pp del PIB**

La columna (2) de la tabla **confirma** ese crudo con efectos fijos: $\beta_3 = +1.79$ pp, casi idéntico. Marginal al 10 % (SE 0.92, $p \approx 0.06$): magnitud grande, precisión limitada por los 7 exportadores.

El placebo lo confirma: descarta un artefacto contable (columnas 3–4):

- Explícito: +1.79 (responde al precio).
- Implícito: −0,32 ($p = 0.52$), **nulo**.

Un sesgo contable afectaría *ambos* componentes; que solo se mueva el explícito descarta esa explicación y confirma el canal del precio.

Tabla 4. Efecto del choque (DiD/TWFE): explícito, placebo y total

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)
	Explícito DiD 2×2	Explícito TWFE	Implícito TWFE	Total TWFE
Post2022 × Exportador neto	1.800† (0.911)	1.790† (0.920)	-0.323 (0.497)	1.686 (1.150)
Post2022	0.451* (0.210)			
Exportador neto	2.873† (1.444)			
Constante	0.428** (0.134)			
Efectos fijos de país	No	Si	Si	Si
Efectos fijos de año	No	Si	Si	Si
N (país-año)	269	269	228	228

*Notas. Estimación por diferencias en diferencias. El coeficiente de interés es la interacción Post2022 × Exportador neto (β_3): el cambio del subsidio en los exportadores netos al pasar al año del choque, en exceso del cambio que experimentaron en el mismo lapso los importadores netos (el grupo de control). Cada columna es una especificación. La (1) es el diseño básico y muestra los términos por separado (Post2022, Exportador neto y la constante); las (2)–(4) añaden efectos fijos de país y de año, que absorben esos términos sueltos y dejan solo la interacción. La variable dependiente es el subsidio explícito en (1) y (2), el implícito en (3) y el total en (4), todos como porcentaje del PIB. El efecto se concentra en el explícito —el componente que responde al precio internacional— y es nulo en el implícito, lo que confirma el canal del choque de precios. Coeficientes con su error estándar agrupado por país entre paréntesis. † $p < 0.10$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$. Muestra: panel 2015–2022 (34 países). El año del choque es 2022 y el período de comparación es 2015–2021. Se excluye 2023 porque el estimador busca el efecto del choque y 2023 es ya de reversión (el Brent cae de USD 101 a 82, −18 %); incluirlo promediaría un año de choque con uno de recuperación y subestimaría el efecto. La figura del event study si conserva 2023 para mostrar que el efecto se revierte. El menor N en (3) y (4) se debe a que el implícito y el total no están estimados para todos los país-año. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; precio Brent: U.S. Energy Information Administration.*

Cómo leerla: cada columna es una especificación; la fila superior es β_3 con su EE entre paréntesis.

Bloque 6 / 7

¿Se sostiene la identificación?

Pruebas de los supuestos

Supuestos de identificación (1): tendencias paralelas

Tendencias paralelas: *sin el choque, ambos grupos habrían evolucionado igual.*

$$\mathbb{E}[Y_{i,2022}^0 - Y_{i,2021}^0 \mid \text{Exp}=1] = \mathbb{E}[Y_{i,2022}^0 - Y_{i,2021}^0 \mid \text{Exp}=0]$$

Veredicto: EXAMINADO, se sostiene en lo sustantivo

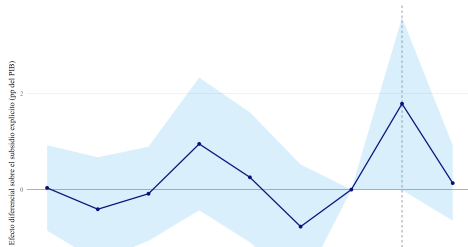
- Coeficientes pre-choque (2015–2020) alternan de signo (+0,04, −0,41, −0,09, +0,95, +0,26, −0,77) y todos sus **IC 95 % incluyen el cero**: no hay tendencia divergente que escale hacia 2022.
- **Matiz honesto**: el test conjunto de Wald **rechaza** la nulidad estricta (**F = 4.09, p < 0.001**). Pero el rechazo viene de la **volatilidad** del grupo (7 exportadores; shocks 2018 y COVID-2020), **no de una tendencia** sistemática.

La volatilidad infla la incertidumbre; la tendencia sesgaría, y tendencia no hay.

La comparación es creíble: sin tendencia divergente previa

- Cada punto es la brecha exportador–importador en un año, con 2021 fijado en cero. **A la izquierda de 2022 los puntos oscilan en torno al cero:** los dos grupos no venían separándose.
- **El salto ocurre justo en 2022 (coef. +1.79):** un quiebre, no la prolongación de una tendencia, **y se revierte en 2023** (+0.14, casi cero).
- El test conjunto rechaza la nulidad estricta ($F = 4.09$, $p < 0.001$), pero por **volatilidad** de un grupo chico, **no por una pendiente** hacia 2022.

Figura 4. Event study: efecto diferencial año a año (base 2021)



Cómo leerla: efecto diferencial (pp del PIB), año a año, base 2021; barras = IC 95 %. Fuente: IMF FFS Database.

Supuestos de identificación (2): no anticipación

No anticipación: *el subsidio de 2021 no reacciona a un choque de 2022 aún inexistente.*

Veredicto: NO testeable, defendido por diseño

- No hay test estándar en un 2×2 .
- Argumento institucional: la **invasión de Ucrania (feb. 2022) fue inesperada**; ningún gobierno reposicionó subsidios en 2021 anticipando el alza.
- La **exogeneidad del choque** es lo que sostiene este supuesto.

El Brent es común a todos en cada año $\Rightarrow$ lo absorbe el EF de año (λ_t).

La identificación viene **solo de la interacción** choque $\times$ exportador.

El efecto es robusto: no lo carga un solo país

Preocupación legítima: ¿lo arrastra Venezuela, con un subsidio de 18.1 % del PIB? La tabla re-estima β_3 quitando los casos extremos, columna por columna:

- Muestra completa: 1.79†
- Sin Venezuela: 1.15 (baja, pero **sigue positivo**).
- Sin Surinam: 1.98* (*sube*): era un importador atípico que contaminaba el control.
- Sin ambos: 1.33†

Y el **leave-one-out** (quitar cada exportador, uno a uno) mantiene β_3 siempre positivo, en el rango **[1.15, 2.21]**.

Lectura: Venezuela **amplifica** el efecto, no lo crea. El resultado es robusto en signo y orden de magnitud, no un artefacto de un solo país.

Tabla 6. Robustez: β_3 excluyendo casos extremos

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)
	Muestra completa	Sin Venezuela	Sin Surinam	Sin ambos
Post2022 × Exportador neto	1.790† (0.920)	1.147 (0.789)	1.975* (0.902)	1.332† (0.768)
Efectos fijos de país	Si	Si	Si	Si
Efectos fijos de año	Si	Si	Si	Si
N (país-año)	269	261	261	253

*Notas. Chequeo de sensibilidad del coeficiente principal (β_3 , Post2022 × Exportador neto) a la exclusión de los países con subsidio más extremo. Todas las columnas son la misma especificación TWFE de la Tabla 4 (efectos fijos de país y de año, errores estándar agrupados por país); solo cambia la muestra. La columna (1) es la muestra completa pre-registrada (34 países) y reproduce la Tabla 4. Las columnas (2)-(4) la re-estiman quitando a Venezuela (el exportador con el subsidio más alto, 18.1% del PIB), a Surinam (el importador con el subsidio más alto, 8.5% del PIB, que pesa en el grupo de control) y a ambos. El efecto se mantiene positivo en todas: el choque no lo carga un país aislado. Quitar a Venezuela lo reduce (de 1.79 a 1.15) porque amplifica el efecto, pero no lo crea; quitar a Surinam lo aumenta (1.98) porque despeja el grupo de control de un subsidiador atípico. Como prueba sistemática, al re-estimar β_3 excluyendo cada exportador por separado (leave-one-out de los 7 exportadores) la estimación puntual queda en el rango [1.15, 2.21], siempre positiva; el valor más bajo corresponde a la exclusión de Venezuela. Es el rango de coeficientes, no un intervalo de confianza. Entre paréntesis, los errores estándar agrupados por país. † $p < 0.10$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; precio Brent; U.S. Energy Information Administration.*

Cómo leerla: cada columna es la misma especificación TWFE sobre una submuestra distinta. Si β_3 no cambia de signo, el efecto no depende de ese país.

Bloque 7 / 7

Del coeficiente a la recomendación fiscal

Recomendaciones de política pública

Del coeficiente al espacio fiscal: la matriz de política

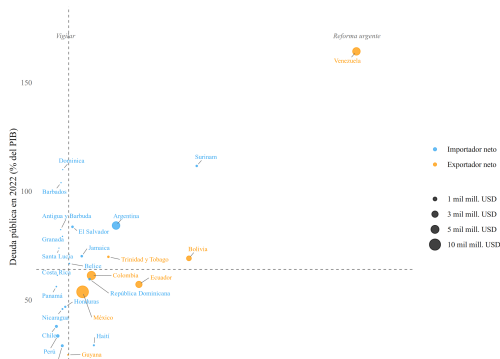
Cada país se ubica por **cuánto pesa su subsidio** (eje horizontal) y **cuánta deuda** carga (eje vertical, su margen para sostenerlo). Las medianas (subsidio 0.81 %, deuda 64.1 %) parten el plano en cuatro cuadrantes.

El cuadrante crítico es el superior derecho:
subsidio alto y deuda alta:

- **Reforma urgente:** Venezuela (18.1 / 164 / -5,3), Surinam (8.5 / 112 / -2,6), Bolivia (8.0 / 69 / -6,1), Argentina.
- **Reforma gradual** (subsidio caro, deuda baja): Ecuador, Trinidad y Tobago, que tienen margen para una transición ordenada.

El tamaño del punto es el costo en dólares: ~ 26 mil mill. en México, ~ 6.8 en Colombia.

Figura 5. Matriz subsidio–deuda y cuadrantes de política (2022)



Cómo leerla: subsidio (eje X) vs. deuda (eje Y), % del PIB 2022; tamaño = costo del choque en USD. Arriba-derecha = máxima presión fiscal. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; FMI, World Economic Outlook (vía IMF DataMapper).

Cómo se construye la matriz: los cuatro cuadrantes

La matriz es una herramienta de **priorización descriptiva**, no un modelo causal. Se arma en tres pasos:

1. **Dos ejes.** Cada país se ubica por su **subsidio explícito** (2022, % PIB, eje horizontal) y su **deuda pública bruta** (2022, % PIB, eje vertical).
2. **Dos cortes.** Las **medianas de la muestra** (subsidio = 0.81 %, deuda = 64.1 %) dividen el plano. Uso medianas, no medias, porque son robustas a los extremos (Venezuela no arrastra el corte).
3. **Cuatro cuadrantes** según en qué lado de cada mediana cae el país:

Subsidio ALTO

- + **deuda alta** $\Rightarrow$ **Reforma urgente**
(caro y sin margen para sostenerlo)
- + **deuda baja** $\Rightarrow$ **Reforma gradual**
(caro, pero hay margen fiscal)

Subsidio BAJO

- + **deuda alta** $\Rightarrow$ **Vigilar**
(poco gasto, pero poco colchón)
- + **deuda baja** $\Rightarrow$ **Sin presión**
(ni gasto alto ni deuda alta)

¿Por qué deuda y no balance? El espacio fiscal se ancla en el **stock de deuda** acumulada, no en el déficit de un solo año, que es volátil.

La matriz, país por país: subsidio, deuda y cuadrante

Aplicando la regla del slide anterior (medianas 0.81 % / 64.1 %), cada país queda en un cuadrante. **Qué mirar:** la columna *Cuadrante*. El bloque de **“Reforma urgente”** (subsidio alto + deuda alta) incluye a exportadores (Venezuela, Bolivia) y a importadores (Surinam, Argentina): la presión no respeta la clasificación petrolera. El *Costo del choque* es n.a. donde el efecto medio no aplica (Guyana lo redujo). Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; FMI, World Economic Outlook (vía IMF DataMapper).

Tabla 5. Espacio fiscal por país: subsidio, deuda, balance y cuadrante asignado (2022)

País	Subsidio (% PIB)	Cambio 2021-22 (pp)	Costo choque (100 mil mil.)	Deuda (% PIB)	Balance (% PIB)	Cuadrante
País A. Exportadores netos						
Venezuela	18.06	+6.81	1.02	166.4	-1.3	Reforma urgente
Bolivia	8.82	+3.22	0.86	69.2	-6.1	Reforma urgente
Ecuador	3.82	+2.07	2.38	37.2	-8.0	Reforma gradual
Tailandia y Tailandia	3.19	+6.33	0.64	69.9	-1.0	Reforma urgente
Colombia	2.17	+1.36	0.84	61.3	-6.4	Reforma gradual
México	1.64	+6.72	26.20	33.8	-6.3	Reforma gradual
Guyana	0.77	-0.28	n.a.	24.8	-0.1	No posición
N (países)	7					
País B. Importadores netos						
Surinam	8.49	+3.78	n.a.	111.7	-2.6	Reforma urgente
Argentina	3.63	+6.76	n.a.	84.3	-3.8	Reforma urgente
Egipto	2.32	+6.41	n.a.	29.2	-1.8	Reforma gradual
República Dominicana	2.86	+6.03	n.a.	39.6	-3.2	Reforma gradual
India	1.99	+6.84	n.a.	79.2	-6.3	Reforma urgente
El Salvador	1.86	+6.86	n.a.	30.7	-2.7	Reforma urgente
Bélico	0.81	+6.43	n.a.	66.8	-1.0	Reforma urgente
Honduras	0.69	+6.27	n.a.	46.9	-1.6	No posición
Dominica	0.43	-6.01	n.a.	100.0	-7.2	Vigilante
Nicaragua	0.41	+6.23	n.a.	43.9	-6.6	No posición
Guatemala	0.41	+6.10	n.a.	79.3	-6.9	Vigilante
Costa Rica	0.42	+6.23	n.a.	29.0	-1.7	No posición
Bahamas	0.35	-6.01	n.a.	100.0	-1.7	Vigilante
Antigua y Barbuda	0.33	-6.04	n.a.	82.4	-2.9	Vigilante
Santa Lucía	0.22	-6.04	n.a.	71.9	-2.3	Vigilante
Parí	0.13	+6.13	n.a.	33.3	-1.4	No posición
Costa Rica	0.13	-6.01	n.a.	61.4	-2.7	No posición
Chile	0.07	-6.08	n.a.	37.9	-1.4	No posición
Paraguay	0.07	+6.01	n.a.	36.2	-0.0	No posición
N (países)	19					

Notas: Situación fiscal de cada país con subsidio explícito relevante en 2022, ordenada por el peso del subsidio dentro de cada grupo. Sigue de respecto a la matriz de la Figura 5: cruzo cuánto pesa el subsidio con cuánto margen fiscal hay para sostenerlo. Subsidio: subsidio explícito a combustibles fósiles como porcentaje del PIB en 2022. Cambio 2021 a 2022: variación observada del subsidio de cada país entre ambos años (fuente del FMI, una revisión bruta, no causada, que al fallar entre países). Costo del choque: el efecto medio estimado para el grupo (1.79 puntos del PIB, más el aplicado por país al PIB de cada exportador, en miles de millones de dólares, se usa una estimación controlada del costo (cuánto representaría ese efecto promedio para cada economía), no el costo observado para por país, que es heterogéneo y se lee en la columna de cambio. Solo aplica a los exportadores netos, que se divide el modelo identifica el efecto relevante, figura como n.a. en los importadores y en el único exportador cuyo subsidio no subió con el choque (Guyana), porque valorar un encarecimiento promedio sobre quien ya estaba en una zona roja no aplica. Deuda: deuda pública bruta (% PIB). Balance: estado por déficit del presupuesto general (% PIB). Cuadrante: posición en la Figura 5 según las medianas de subsidio (0.81% del PIB) y deuda (64.1% del PIB) y balance (n.a.). El costo del choque se refiere a los países por los que se miden, sin presión, a los que están por debajo de ambas. Las variaciones de subsidio y deuda (balance) provienen del WEO del FMI y no están en el modelo del efecto: se usan en post para interpretar, no como criterios. Fuente: IMF DataMapper.

Por qué la reforma debe compensar de forma focalizada

Quitar o reducir un subsidio sube el precio del combustible y golpea a los hogares. La pregunta de política no es *si* reformar, sino **cómo proteger a los hogares de menor ingreso**.

El subsidio actual es regresivo (FMI)

Según el FMI, el subsidio a los combustibles beneficia más a quien más consume, que son los hogares de mayor ingreso: el **20 % más rico capta más del 40 %** de los beneficios, **~6 veces** la porción del 20 % más pobre (Coady, Flamini & Sears, 2015).

Implicación de diseño: un subsidio universal al precio es un instrumento mal dirigido. Sustituirlo por **transferencias focalizadas** a los hogares vulnerables **mejora la equidad** (llega a quien lo necesita) **y** libera espacio fiscal (deja de subsidiar al decil más alto). La reforma no tiene por qué ser regresiva si la compensación está bien dirigida.

Hoja de ruta: qué hacer en cada cuadrante

La recomendación **se diferencia por cuadrante**, no es uniforme. Una secuencia general en tres pasos, calibrada según el margen fiscal:

Acción por cuadrante

- **Reforma urgente** (Venezuela, Surinam, Bolivia, Argentina): ajuste **prioritario** del precio interno con **compensación focalizada inmediata**. El déficit ya es fuerte (**Bolivia $-6,1$, Venezuela $-5,3$**) $\Rightarrow$ no hay margen para diferir.
- **Reforma gradual** (Ecuador, Trinidad y Tobago): hay deuda baja $\Rightarrow$ **secuencia escalonada** con cronograma anunciado y compensación que suavice el alza.
- **Vigilar / Sin presión**: mantener monitoreo. El riesgo es que un nuevo choque de precios los empuje al cuadrante crítico (el subsidio es **pro-cíclico**).

Secuencia transversal: (1) congelar la indexación del subsidio al precio internacional; (2) liberar el precio de forma gradual y anunciada; (3) redirigir lo ahorrado a **transferencias focalizadas** a los hogares vulnerables (no universales, por la regresividad).

Conclusión y recomendación de política

- **Hallazgo:** el choque de 2022 encareció **diferencialmente** el subsidio explícito de los exportadores netos en **~1.8 pp del PIB**: efecto robusto, concentrado en el componente sensible al precio, y **transitorio** (se revierte en 2023).
- **Matiz:** la vulnerabilidad fiscal del subsidio **precede al choque** y alcanza a importadores (Surinam, Argentina). El choque **agravó** una exposición preexistente.

Recomendación: reforma diferenciada por espacio fiscal (no uniforme)

- Donde coinciden subsidio caro y deuda alta $\Rightarrow$ **reforma prioritaria**.
- Donde hay margen fiscal $\Rightarrow$ **transición gradual con compensación focalizada** a hogares vulnerables.

El subsidio al combustible es **regresivo** (lo capta más quien más consume, es decir los hogares de mayor ingreso), así que sustituirlo por transferencias focalizadas mejora la equidad además del balance fiscal.

Un subsidio que se infla con cada choque de precios es un **pasivo fiscal pro-cíclico**: reformarlo libera espacio fiscal y reduce la exposición a la volatilidad del petróleo.

Referencias

- Black, S., Liu, A. A., Parry, I., & Vernon, N. (2023). *IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update*. IMF Working Paper No. 2023/169.
- Coady, D., Flamini, V., & Sears, L. (2015). *The Unequal Benefits of Fuel Subsidies Revisited*. IMF Working Paper WP/15/250.
- Roth, J., Sant'Anna, P., Bilinski, A., & Poet, J. (2023). What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*.
- International Monetary Fund. *Fossil Fuel Subsidies Database* (2023 update). **[Fuente de datos principal]**
- International Monetary Fund. *World Economic Outlook Database* (acceso vía IMF DataMapper API). Indicadores: deuda pública bruta (GGXWDG_NGDP), resultado fiscal (GGXCNL_NGDP) e ingreso del gobierno general (GGR_G01_GDP_PT), todos como % del PIB. **[Variables fiscales]**
- U.S. Energy Information Administration. *Europe Brent Spot Price*. **[Precio del petróleo]**

Preguntas anticipadas

Material de respaldo para la defensa

P1. “El Wald rechaza tendencias paralelas, ¿por qué confías en el DiD?”

Hay que distinguir dos violaciones distintas

- **Tendencia divergente sistemática** (coeficientes que *escalan* hacia 2022) $\Rightarrow$ **sesga** el estimador. Es la grave.
- **Volatilidad alrededor de cero** (vaivenes que alternan de signo) $\Rightarrow$ infla la incertidumbre, **no sesga**.
- El Wald (**$F = 4.09$, $p < 0.001$**) rechaza la nulidad *estricta* (que los coeficientes pre-choque sean exactamente cero), no detecta una tendencia. La forma del rechazo lo confirma: los coeficientes alternan de signo (+0,04, -0,41, -0,09, +0,95, +0,26, -0,77), **no escalan**.
- El ruido viene de un grupo de solo 7 países (shocks 2018 y COVID-2020): cuesta **precisión** (por eso $p \approx 0.06$ en el efecto), no inesgadez.
- **Decisivo**: la brecha no venía creciendo, **brotó en 2022 y desaparece en 2023**. Una tendencia preexistente no hace eso; un quiebre ligado al choque, sí.

P2. “¿Y si usas tratamiento continuo en vez de binario exportador?”

Qué aportaría

Un tratamiento continuo (exposición petrolera neta como % del PIB, interactuada con Post2022) capturaría la **intensidad**, no solo el signo. Predicción: efecto monótono en la dosis (los más expuestos reaccionan más) ⇒ sería evidencia **dosis-respuesta** que refuerza el mecanismo.

Por qué elegí el binario (tres razones defendibles):

- La hipótesis es sobre el **signo** del canal (exportador gana renta / importador no): una distinción cualitativa.
- Con solo **7 exportadores**, el continuo gasta grados de libertad que no tengo: el binario es más robusto con N chico.
- **Honestidad**: no estimé la versión continua, así que no afirmo su resultado.

Matiz técnico: el *choque* (Brent) es el mismo para todos; lo que varía es la *exposición* estructural. Eso se modela mejor como heterogeneidad del efecto (binario interactuado) que como “dosis” (por eso descarté un DiD de tratamiento continuo a la Callaway). **Es una extensión futura, no un resultado obtenido.**

P3. “El coeficiente de 2023 es 0.14, ¿el efecto se revirtió del todo?”

- Sí, en lo esencial. El punto cae de **1.79 (2022) a 0.14 (2023)**: $\sim 92\%$ de reversión.
- El IC 95 % de 2023 es $[-0,65, +0,92]$: incluye holgadamente el cero y es estrecho en torno a él $\Rightarrow$ en 2023 el efecto **no se distingue de “sin efecto”**. (Para contraste, el de 2022 es $[-0,01, +3,58]$.)
- **Matiz**: “revertido” significa que el **efecto diferencial** desapareció (los exportadores dejaron de subsidiar *más* que los importadores), no que el subsidio volviera a su nivel exacto pre-choque.

Por qué esto apoya el mecanismo

El Brent cayó de **101 a 82 en 2023** (-18%): se apagó el motor del efecto. Que se revierta cuando el precio baja es evidencia **a favor** del mecanismo causal, no en contra. Por eso 2023 sale del estimador estático pero se conserva en el event study, para mostrar la transitoriedad.

P4. “Bolivia ya subsidiaba mucho antes, ¿cómo separas el choque del régimen?”

- Los **efectos fijos de país** hacen exactamente eso: absorben todo lo constante de Bolivia (gas estatal, precios históricamente congelados, instituciones). El DiD **no compara el nivel** de Bolivia con nadie: compara su *cambio* contra el de los importadores.
- Los datos: nivel pre-choque $\approx 2.64\%$ del PIB (ese es el régimen estructural, irrelevante para el DiD). Lo que el DiD usa es el salto de **+5.38 pp** en 2022 (de 2.64 a 8.02 % del PIB).
- **¿Y si habría saltado igual sin el choque?** Ahí entra el contrafactual: si fuera estructural, lo veríamos crecer *antes* de 2022 (no se ve: tendencias paralelas) y **no se revertiría**. Pero Bolivia vuelve a 5.03 % en 2023. **Un régimen estructural no se revierte; un efecto de precio sí.**

En una frase

El nivel estructural lo absorbe el efecto fijo de país; lo estimado es el **cambio diferencial** en el año del choque, y su reversión en 2023 confirma que es el precio, no el régimen.